

신규채용자 안전교육 교안

EXTREMELY CONFIDENTIAL THIS MATERIAL IS PROPRIETARY TO ESOL, INC.

IT CONTAINS TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY OF E-SOL, INC.

THIS MATERIAL SHALL NOT BE USED, REPRODUCED, COPIED, DISCLOSED, TRANSMITTED, IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT THE EXPRESS CONSENT OF ESOL, INC.

Copyright © 2019 ESOL, Inc. All rights reserved.



Contents

- 1 Safety Moment Video
- 2 안전 교육
- 3 1층 Clean Room
- 4 사고발생시 긴급조치에 관한 사항
- 5 산업보건 및 건강증진에 관한 사항
- 6 물질안전보건자료에 관한 사항
- 7 비상연락망 및 비상대피로

1. Safety Moment Video

[회전체 말림 동영상 2분 55초]



[감전사고]



2. 안전교육 법적내용

□ 신규채용자 안전교육(채용시의 교육) (8Hr)

- 기계기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한사항
- 작업 개시 전 점검에 관한 사항
- 정리정돈 및 청소에 관한 사항
- 사고 발생시 긴급조치에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한사항
- 물질안전보건자료에 관한 사항
- [산업안전보건법] 및 일반관리에 관한 사항

□ 특별안전교육(총 39공종 中 유해물질 취급작업) (16Hr)

- 취급물질의 성질 및 상태에 관한 사항
- 유해물질이 인체에 미치는 영향
- 국소배기장치 및 안전설비에 관한 사항
- 안전작업방법 및 보호구 사용에 관한사항
- 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

□ 근로자 정기안전교육 (분기 6Hr)

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
- 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항
- 산업재해보상보험 제도에 관한사항
- 기타 안전보건에 관한 사항

□ M.S.D.S(물질안전보건자료)교육 (화학물질 취급시)(1Hr)

- 대상화학물질의 명칭
- 물리적 위험성 또는 건강유해성
- 취급상의주의사항
- 적절한보호구
- 응급처치요령
- 사고시 대처방법
- M.S.D.S 및 경고표지 이해 방법

□ 화관법 종사자 교육(고객사 들어가는 임직원만) (2Hr)

- 화학물질관리법의 도입취지
- 화학물질관리법 개요 및 주요 유권해석
- 화학물질취급자의 책무
- 유해화학물질의 종류

※ 화학물질 교육관리원에서 이수하여야 함.

- 안전하고 건강하게 작업하기 위한 작업순서 즉, 작업표준, 안전작업 절차, 매뉴얼 등을 기반으로 현장에 적응하기 위해 교육하고 훈련하는 것

2. 안전교육 법적내용

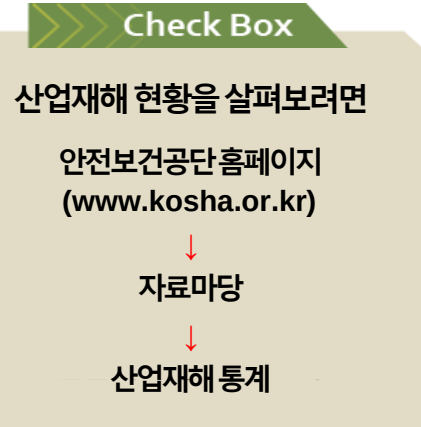
신규 입사자가 산업재해에
취약한 이유

- 새로운 작업장 또는 산업현장에서의 경험부족 때문
- 작업환경과 일에 대해 낯설기 때문
- 작업을 안전하게 수행하는 방법과 내용을 잘 모르기 때문
- 강한 인상을 남기려는 열망으로 무리하게 작업을 수행하기 때문

■ 하인리히의 법칙 (1:29:300)

① 1 : 중상 또는 사망 ② 29 : 경상 ③ 300 : 무상해사고

※ 330회의 사고 가운데 중상 또는 사망 1회, 경상 29회,
무상해사고 300회의 비율로 사고 발생



2. 안전교육 법적내용

근로자의 권리



급박한 위험시
작업중지 및 대피(제52조)

근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 작업을 중지하고 대피할 수 있음.
이 경우, 지체없이 그 사실을 관리감독자 또는 부서의 장에게 보고하여야 함



물질안전보건자료
정보를 요구할 수 있음
(제110조)

근로자의 안전 및 보건을 유지하거나 직업성 질환 발생 원인을 규명하기 위하여 물질안전보건자료대상물질을 제조하거나 수입한 자에게 대체자료로 적힌 화학물질의 명칭 및 함유량 정보를 제공할 것을 요구할 수 있음



사업장 작업환경측정 시
결과에 대한 설명을
요구할 수 있음
(제125조)

산업안전보건위원회 또는 근로자대표는 등은 화학물질(유기용제, 금속류, 산·알칼리, 가스, 금속 가공유 등)을 취급하거나 작업 과정에서 소음, 분진, 고열 등이 발생하는 작업에 종사할 경우 사업주에게 작업환경측정에 대한 설명회 개최를 요구할 수 있음. 근로자 대표 등은 직업병 등 건강장해 발생 시 취급하는 화학물질의 MSDS에 적지 아니한 정보를 제공할 것을 요구할 수 있음



안전보건활동
참여권
(근로자, 근로자 단체
또는 노조)

- 산업안전보건위원회 심의의결 또는 결정에 참여
- 안전보건관리규정 작성·변경 시 동의
- 자율검사프로그램에 따른 안전검사 시 협의
- 작업환경측정 및 건강진단 시 입회
- 공정안전보고서 작성 및 안전보건개선계획 수립 시 의견제시



사업주의 법 위반사실을
신고할 권리

감독기관에 사업주의 법 위반사항을 신고할 수 있음

2. 안전교육 법적내용

근로자의
의무

- 근로자는 산업재해예방 기준을 준수하고, 사업주가 실시하는 산업재해 방지에 관한 조치에 따라야 함
(산업안전보건법 제6조)



안전보건교육 이수
(제29조, 31조, 제110조)

근로자는 정기, 채용시, 작업내용 변경시, 특별작업시 사업주가 실시하는 안전보건교육을 이수하여야 하고, 특히 건설 일용근로자의 경우 건설사업주가 교육기관을 통해 실시하는 건설업 기초안전·보건교육을 이수하여야 함. 또한 화학물질을 제조·사용·운반·저장작업에 근로자 배치시, 새로운 화학물질을 도입한 경우, 유해성·위험성 정보 변경시 사업주가 실시하는 물질안전보건자료에 관한 교육을 이수하여야 함(시행규칙 제92조의6)



건강진단 이행
(제133조)

근로자는 사업주가 실시하는 건강진단을 받아야 하며, 사업주가 지정한 건강진단 기관에 진단받기를 희망하지 아니한 경우에는 다른 건강진단 기관으로부터 이에 상응하는 건강진단을 받아 그 결과를 증명하는 서류를 사업주에게 제출하여야 함



**방호조치에 대한
준수사항**
(시행규칙 제99조)

위험기계·기구에 설치된 방호조치에 대한 준수사항

- 방호조치를 해체하려는 경우 : 사업주의 허가를 받아 해체
- 방호조치 해체 사유가 소멸된 경우 : 지체없이 원상으로 회복
- 방호조치 기능이 상실된 것을 발견한 경우 : 지체없이 사업주에게 신고



지급하는 보호구 착용
(산업안전보건기준에
관한 규칙 제32조)

유해·위험작업으로부터 보호를 받을 수 있도록 사업주가 제공한 안전모, 안전대, 안전화, 보안경, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한모, 방한복, 방한화, 방한장갑, 승차용 안전모 등을 착용하여야 함

3. 1층 Clean Room

작업 전 안전점검 등 안전의 습관화 · 생활화

작업 전 안전점검 이란??

발생 가능한 위험요인을 작업 전에 파악하여 제거한 뒤 작업을 실시하는 것을 말한다.

정리정돈 및 청소에 관한 사항

정리정돈 및 청소 방법은??

작업장은 상시 청결한 상태로 유지하여야 한다. (제2장 작업장)

사용한 공구 및 부품은 정해진 위치에 보관하여야 한다.

누구나 알수 있고 사용할 수 있도록 보관한다.

작업 후 작업구간 주변에 청소를 깔끔히 하여야 한다.



3. 1층 Clean Room

방진복

올바른 착용 방법



1.여성의 경우 머리끈을 묶고 방진두건을 착용할 것.



2.남성의 경우 목 체결상태 유지 관리할 것.

보호구 착용은 선택이 아닌 필수!

- Confidential*

3. 1층 Clean Room



보호구 착용은 선택이 아닌 **필수!**

개인 보호구 지급 ·
착용



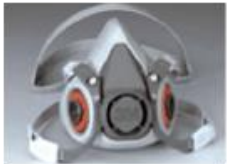
안전모



안전화



방진마스크



방독마스크, 송기마스크,
전동식 호흡보호구



귀마개



귀덮개



보안경



보안면



안전장갑



보호복



안전대

3. 1층 Clean Room

일반작업

간이 안전모



중량물작업

안전모, 협착방지장갑, 안전화



고소작업

안전모, 안전벨트



에탄올작업

보안경, 방독마스크, 화학물질 장갑



3. 1층 Clean Room

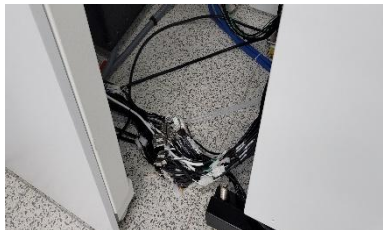
위험요소



압력용기 전도방지, 밸브 보호커버 미설치



MPD박스 內 측수방지커버 미설치



DC 커넥터 연결부 바닥 방치



접지 미고정으로 접지역할 불가

3. 1층 Clean Room

안전표지

유해위험장소 등에 안전보건표지 부착

■ 안전보건표지란?

- 위험장소 또는 위험물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시 또는 안내, 기타 근로자의 안전보건의를 고취하기 위한 사항 등을 그림·기호 및 글자 등으로 표시하여 유해위험장소·시설·물체 등에 설치 또는 부착하는 표지

■ 안전·보건표지의 종류와 형태

-산업안전보건법 시행규칙 [별표6]



1. 금지표지	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
107 화기금지	108 물체이동금지	2. 경고표지	201 인화성물질 경고	202 산화성물질 경고	203 폭발성물질 경고	204 급성독성물질 경고
205 부식성물질 경고	206 방사성물질 경고	207 고압전기 경고	208 매달린 물체 경고	209 낙하물 경고	210 고온 경고	211 저온 경고
212 물균형 상실 경고	213 레이저광선 경고	214 발암성·변이원성·생식 독성·천식독성·호흡기 과민성 물질 경고	215 위험장소 경고	3. 지시표지	301 보안경 착용	302 방독마스크 착용
303 방진마스크 착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용
4. 안내표지	401 녹십자표지	402 응급구호표지	403 들것	404 세안장치	405 비상용기구	406 비상구
407 좌측비상구	408 우측비상구	5. 관계자와의 출입금지	501 허가대상물질 작업장 관계자와의 출입금지 (허가물질 영향) 제조/사용/보관 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	502 석면취급/해체 작업장 관계자와의 출입금지 석면 취급/해체 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	503 금지대상물질의 취급 실험실 등 관계자와의 출입금지 발암물질 취급 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	
6. 문자추가시 예시문	▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 실수로써 동료들 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 방식과 불안전한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.					

Confidential

3. 1층 Clean Room

안전통로

작업장 내에서의 통행

- 교통사고는 도로 뿐만 아니라 공장, 사업장 내에서도 발생할 수 있음.
이는 지게차, 화물자동차 등 차량계 하역 운반기계로 중량물을 운반하는 작업이 많기 때문
- 따라서, 작업자와 운반기계가 뒤섞여 이동하지 않도록 별도의 통로를 만들고 해당 통로에는 안전표시가 되어 있어야 함

▶ 안전통로 예시



3. 1층 Clean Room

준수사항

ESOL 실험실 안전수칙 Lab Safety Rule

1. 실험실 內 종이박스는 보관하지 않는다.
2. 작업 전/중/후 정리정돈을 한다.
3. 모든 작업 시 **안전모**를 착용한다.
4. **자재**에 대하여 **실명제**를 관리하도록 한다.
5. 자재랙 **최상단**에는 자재를 **적재하지 않는다**.
6. **활선(전기) 작업**은 지양한다.

(필요에 의해 할 경우 위험성평가 및 위험작업 허가서를 득한 후 실시한다.)

7. 모든 작업은 **최소 2인 1조**로 **편성**하여 작업한다.
8. 소화전, 분전반 앞, 통로 구간 자재적재를 금지 한다.
9. 호이스트 **크레인**은 **지정된 조종수**만 조작한다.
10. 미승인 화학물질은 사용하지 않는다.
11. 사용하지 않는 배관 및 호스는 **END-CAP** 처리를 한다.

고소작업



말비계

- 문제점은??
- 전도방지 와이어 미설치
 - 양끝 낙상경보기 미설치
 - 아웃트리거 미설치



A형 사다리

- 문제점은??
- 안전벨트 미착용
 - 중앙에서 잡아줘야함
 - 아웃트리거 미설치

3. 1층 Clean Room

정리정돈

▶ 사업주 및 근로자 준수사항

- 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지
- 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 단단히 고정 하는 등 안전조치를 해야 함
- 근로자가 작업하는 장소를 항상 청결하게 유지·관리하며 폐기물은 정해진 장소에만 버림



방호조치

▶ 방호조치란?

- 위험기계 · 기구의 위험장소 또는 부위에 근로자가 통상적인 방법으로 접근하지 못하도록 하는 제한조치
- 방호망, 방책, 덮개 또는 각종 방호장치 등을 설치하는 것을 포함
- 방호장치 사용상의 주의사항
 - 방호장치를 제거하거나 마음대로 위치를 변경, 개조해서는 안됨
 - 방호장치가 부착되어 있는 이유와 그 성능을 충분히 이해한 상태에서 사용
 - 방호장치를 사용하는 것이 아무래도 불편한 경우에는 감독자에게 보고해 지도 받기(방호장치를 마음대로 제거하는 등의 행위를 해서는 안됨)
 - 수리를 위해 또는 작업의 필요상 감독자의 허가를 받고 안전장치를 제거한 경우에는 수리 또는 그 작업이 종료된 즉시 원상 복구하여 부착
 - 방호장치가 망가지거나 고장 난 경우에는 즉시 감독자에게 보고를 하고 지시 받기
 - 방호장치를 마련하고 싶은 것이 있다면 감독자에게 보고

Confidential

4. 사고 발생시 긴급조치에 관한 사항

화재발생

화재 발생 시 신속한 대피가 최우선!!

화재 시 행동요령

화재 발생



초기 소화 실시



화재경보기 작동



화재발생 단계

화재로 인한 연기가 발생하면 **습식 손수건**이 최선



4. 사고 발생시 긴급조치에 관한 사항



구조손수건 위치 및 사용방법

각 층 EV 옆(비상계단)



사용방법



4. 사고 발생시 긴급조치에 관한 사항

응급조치

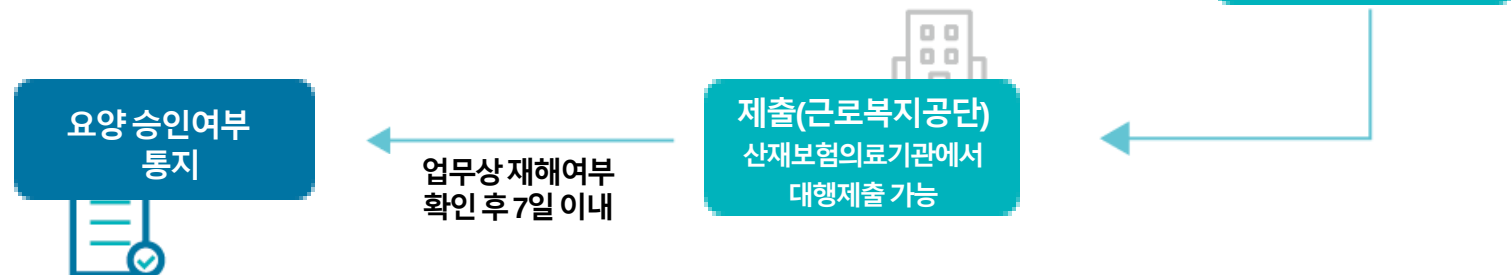
안전

Tip

산업재해 발생 시 요양신청 절차

산업재해 발생 시 **근로복지공단**에 요양신청 절차를 알아 둘 필요가 있다.
사업장 내에서 근로자가 업무상의 사유로 부상, 질병, 장애 또는 사망이 발생하면 산재지정병원에서 치료중인 상태에서 요양급여 신청서를 관할 근로복지공단에 신청 후 공단에서 승인여부를 결정 받아 요양급여를 받을 수 있다.

요양 신청절차



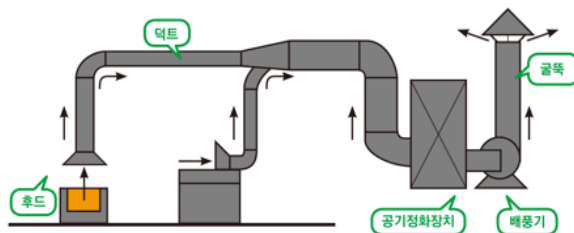
Confidential

5. 산업보건 및 건강증진에 관한 사항

국소배기

❖ 국소배기 장치란?

- 발생된 분진 등의 유해물질이 주변 공기로 확산되기 전에 가능한 한 고농도 상태로 국소적으로 공기를 포집하여 유해물질의 확산을 사전에 방지할 수 있도록 처리하는 방법
- 국소배기장치의 구성 : 후드, 덕트, 공기정화장치, 배풍기, 배기덕트 및 배기구



❖ 전체환기 장치란?

- 분진, 미스트, 흙, 가스, 증기 등 오염물질이 존재하는 옥내작업장에 송기(送氣)배기를 실시하는데 따라서 이들의 오염물질을 공기 중에 확산희석하기 위한 장치로 유해물질을 희석시켜 농도를 낮게 하는 방법

소음작업

일반 소음작업

1일 8시간 작업 기준 85dB(A) 이상의 소음 발생 작업

강렬한 소음작업

90dB(A) 이상의 소음이 1일 8시간 이상 발생 작업

Exchange rate : 5 dB

대책방안

저소음 장비 교체

방진재를 활용한 소음 감소활동

6. 물질안전보건자료에 관한 사항



Material Safety Data Sheet 란?

- 화학물질의 **유해. 위험성. 취급방법. 응급조치요령** 등을 상세히 설명해주는 자료로서 화학물질을 **안전하게 사용하기 위한 설명서**입니다.

M.S.D.S 작성 대상물질

- 법 제39조 1항 및 제41조 ,
화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제.
(물리적 위험성, 건강유해성, 환경유해성이 1%이상 함유,
단 발암성물질은 모두포함)
- * 적용제외 대상
 - 원자력법에 따른 방사성물질 - 약사법에 따른 의약품
 - 화장품법에 따른 화장품 - 마약류관리법에 따른 마약류
 - 농약관리법에 따른 농약 - 사료관리법에 따른 사료
 - 비료관리법에 따른 비료 - 식품위생법에 따른 식품 및 첨가물
 - 총포.화약류 단속법에 따른 화약류 - 폐기물관리법에 따른 폐기물
 - 사업장에서 사용하지 않은 일반소비자용 제제.

M.S.D.S 구성항목

M.S.D.S는 화학물질별로 제조 · 공급자 정보, 유해성 · 위험성 정보, 물리 · 화학적 성질, 사고시 대처방법, 취급 · 저장에 관한 정보, 운송 · 폐기에 대한 정보 등을 포함하여 16개 항목으로 작성되어 있다.

- | | |
|-------------------|--------------|
| ① 화학제품과 회사에 관한 정보 | ⑨ 물리·화학적 특성 |
| ② 유해·위험성 | ⑩ 안정성 및 반응성 |
| ③ 구성성분의 명칭 및 함유량 | ⑪ 독성에 관한 정보 |
| ④ 응급조치요령 | ⑫ 환경에 미치는 영향 |
| ⑤ 폭발·화재시 대처방법 | ⑬ 폐기시 주의사항 |
| ⑥ 누출사고시 대처방법 | ⑭ 운송에 필요한 정보 |
| ⑦ 취급 및 저장방법 | ⑮ 법적규제 현황 |
| ⑧ 노출방지 및 개인보호구 | ⑯ 기타 참고사항 |

Confidential

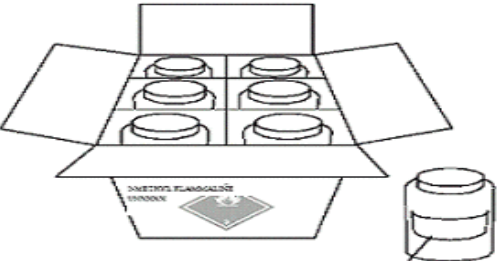
6. 물질안전보건자료에 관한 사항



GHS 상형문자(총9가지)



용기 경고표지 관리



2-METHYL FLAMMALINE

경고 문구 위험
유해분자 취급 시 인화성 가스를 발생
시킴
예방조치 문구 점화원으로부터 격리할 것 - 금연

제조업체 또는 공급업자 이름
주소 및 전화번호

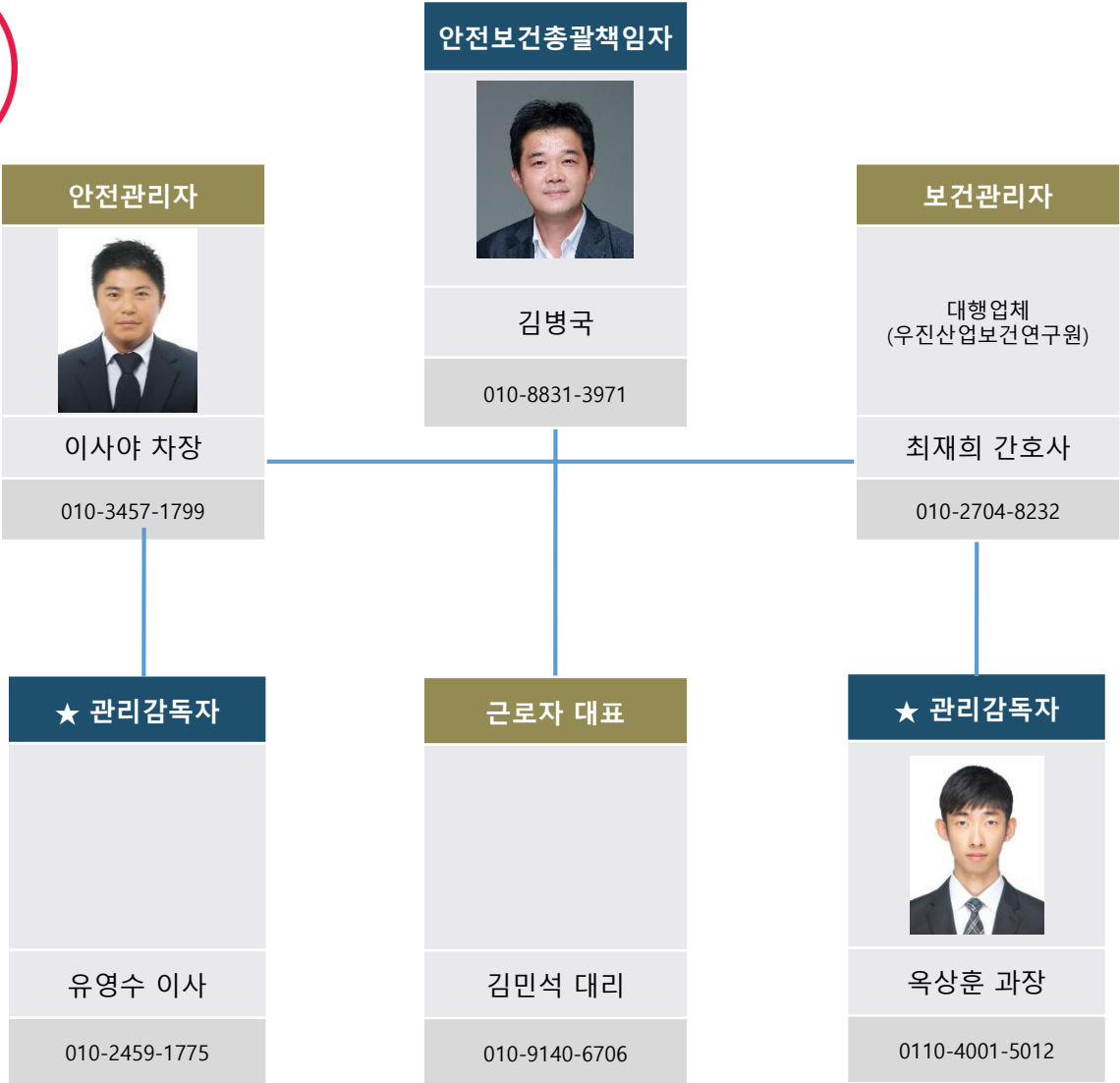
공중별 관리요령

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명: 산소(O2) Gas)_(주)유니온가스]	
그림문자(GHS)  유해성·위험성 · 화재를 일으키거나 강렬하게 함. 산화제 · 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음	용급조치 요령 가능해 들어갔을 때 - 긴급 의료조치를 받으시오 나, 피부에 접촉했을 때 - 피부에 들어붙은 것은 제거하기 전 행동하지 - 액화가스에 접촉한 부위는 미지근한 물로 씻어시오 다.중입했을 때 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 - 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 - 호흡이 정지할 경우 산소를 공급하시오 - 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 라.먹었을 때 - 긴급 의료조치를 받으시오 마.기타 의사의 주의사항 - 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
취급시 주의사항	누출 및 폭발화재 사고시 대처방법
가.예방조치 - 의복·가운선 물질로부터 격리·보관하시오 - 밸브와 피팅에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오 나.대용방법 - 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능한면 누출을 막으시오 다.자랑 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오 라.제거 - 적조자/공급자가 제공한 재사용·재활용에 대한 정보를 참조하시오	가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 - 가능한다면 누출유체를 돌려 역제보다는 가스로 방출되도록 하시오 - 누출물을 방지거나 절연시키지 마시오 - 누출물에 직접접촉하지 마시오 - 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 물드려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 - 물줄이 떨어지지 않도록 하시오 - 오염지역을 환기하시오 - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 다. 정화 또는 제거 방법 - 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오 #1 적절한(부적절한) 소화제 - 이 물질과 관련된 소화시 알을 포함, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 #2 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 - 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 비인화성 증기는 자극 없이 연기 증 또는 질식을 유발할 수 있음

금지 표지	지시 표지
 화기금지.	 방독마스크를 착용하시오.
 흡연을 금지하시오..	 보안경을 착용하시오.
	 화학물질용 장갑 or 보호장갑을 착용하시오.
	 안전화를 착용하시오.

Confidential

7. 비상대피로 및 비상연락망



1. 관련기관 연락처

기관명	주무부서	연락처
고용노동부	비상안전기획관	02-2110-2165
경기도 소방재난본부	재난대응과	031-230-4550
경기도 북부소방재난본부	특수대응단	031-849-2920~2
한국전기안전공사	종합상황실	063-716-2119
한국가스안전공사	종합상황실	043-750-1300
중앙119구조본부	인명구조센터	031-570-2021

2. 의료기관 연락처

기관명	주 소	전화번호	약 도
오산한국병원	경기도 오산시 원동 일미리로 1번길	031-370-8300	
한림대학교 동탄성심병원	경기도 화성시 큰재봉길 7 (석우동 40)	031-8086-3000	
질병관리본부 (감염병리과)	충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정 타운 내 질병관리본부	043-719-7118	

Thank You

EXTREMELY CONFIDENTIAL THIS MATERIAL IS PROPRIETARY TO ESOL, INC.
IT CONTAINS TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY OF E-SOL, INC.
THIS MATERIAL SHALL NOT BE USED, REPRODUCED, COPIED, DISCLOSED, TRANSMITTED, IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT THE EXPRESS CONSENT OF ESOL, INC.

Copyright © 2019 ESOL, Inc. All rights reserved.

